

规划对话、用户审批与执行

模型直接回复，或调用业务工具提交澄清与草稿。Plan 不注入强制工具选择、结构化输出格式或 thinking 参数。



执行边界：规划阶段只读。submit_plan 只提交草稿；只有服务端接收的有效用户批准才能触发执行交接。模型输出和关闭动作都不能授予执行权限。

接入、状态与实时历史

宿主负责认证、业务资源和传输；框架负责工具装配、校验、暂停恢复、审批交接、取消和资源清理。

最小调用路径

```
from contextlib import aclosing
from tinkersfin import TinkerFin
runtime = (
    TinkerFin(checkpointer=checkpointer)
    .with_namespace(namespace).with_plan()
    .build(model=model, tools=tools)
)
async with aclosing(runtime.open_agui_run(
    thread_id=thread_id, run_id=run_id,
    mode="plan", messages=messages,
)) as events:
    async for event in events:
        await send_event(event)
```

工具与等待分别结算

- 1. 工具参数通过当前表单或内容 Schema 校验。
 - 2. 保存 Plan 状态，完成工具调用与结果配对。
 - 3. 生命周期中间件根据状态发起 interrupt。
 - 4. 用户通过现有 resume 入口回答、讨论、关闭或批准。
- 无效请求在持久接收之前被拒绝；重复或过期请求不能重复消费卡片或执行计划。

用户动作与结果

回答 / 讨论	校验并保存用户输入，继续规划
× 关闭 (dismiss)	等待下一条消息；保持 Plan；零模型调用
批准当前草稿	形成执行授权，交接原生执行 Agent
拒绝 / 取消草稿	保持 Plan，按当前决策返回确认回复

实时：原生消息、工具和状态经 AG-UI / Messaging 交付，保持稳定 ID 与唯一终态。历史：Runtime Observation 写入 Trace，保存消息、工具和交互事实，供刷新、重连与只读卡片展示。